

共通テスト完全対策

幾何編

堇青 (@_095y0)

2025 年 10 月 25 日

Special thanks(敬称略)

ういりあむ

いとは

taketake

京府医数学研究部

1 総論: 幾何の問題に対する戦略

(i) 幾何で解くということのイメージ

幾何では「角度を移す」「辺 (比) を移す」(同じ角度や同じ辺の比の場所を見つれたり)を行って論理を進める

→ 各定理を, どういう角度を移す, 辺 (比) を移すことができるのかという観点で確認.

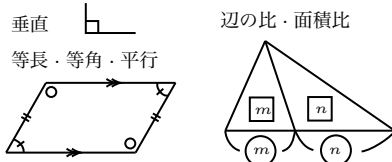
(ii) 共通テスト幾何では

直線 (あるいは三角形, 四角形) と円しか扱わない
→ それぞれの図形とその組み合わせに対してどのような定理が使えるか確認.

(iii) 作図は大きく!書き直しもあり!

- ・ 円があったらなるべく円から先に書くと良い.

- ・ 情報の書き込み方の例



(iv) わからなくなったときは (詰まるのは当たり前!)

使える定理がないか **順番でも良いので** 確認!!

解法探索フローの例

(1) 構図から使える定理がないか

→ 1.2.3.4.5. 参照

(2) 見落としている直角はないか

→ 6. 参照

(3) 見落としている共円はないか

→ 10. 参照

(4) 相似・平行

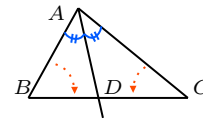
→ 9. 参照

(v) 用語の定義は大切

台形, ひし形, 正多面体...etc 各自確認お願いします.

2 各論

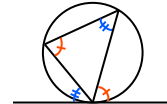
【1. 角の二等分線の性質】



$$\angle BAD = \angle CAD \text{ のとき} \\ AB:AC = BD:CD$$

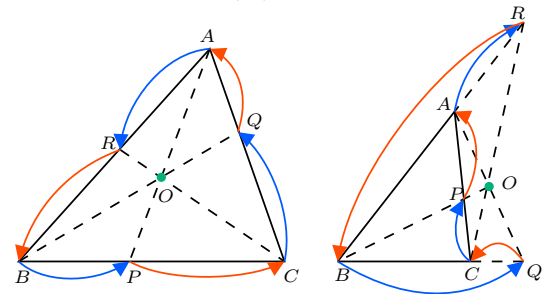
【2. 接弦定理】

円 + 接線で捉える



【3. チェバの定理】

三角形の頂点 + 点 (O) で捉える



三角形の頂点 A, B, C

分子

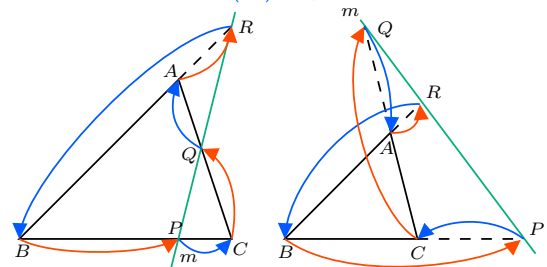
分母

三角形の頂点と点 O を結ぶ直線
と三角形の各辺との交点 P, Q, R

$$\Rightarrow \frac{AR}{RB} \frac{BP}{PC} \frac{CQ}{QA} = 1$$

【4. メネラウスの定理】

三角形の頂点 + 辺 (m) で捉える



三角形の頂点 A, B, C

分子

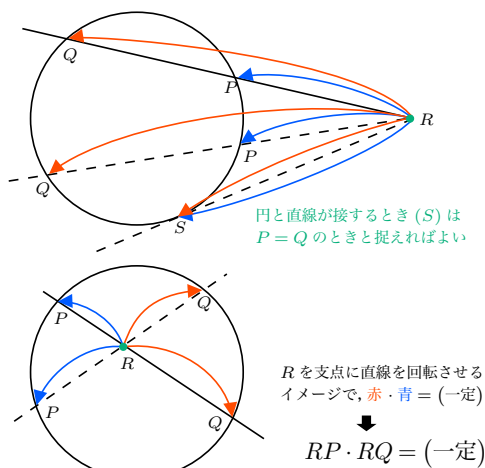
分母

三角形の各辺と
辺 m を結ぶ交点 P, Q, R

$$\Rightarrow \frac{AR}{RB} \frac{BP}{PC} \frac{CQ}{QA} = 1$$

【5. 方べきの定理】

円 + 直線で捉える

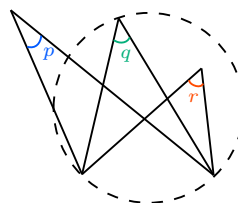


【7. 角度や長さの大小】

1. $\triangle ABC$ について

$$\angle A < \angle B \Leftrightarrow a < b \quad (\angle A = \angle B \Leftrightarrow a = b)$$

2.

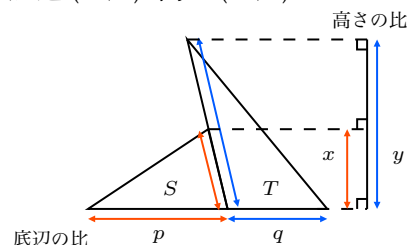


円の
外側 円上 円の
内側
 $p < q < r$

【8. 面積 (比)】

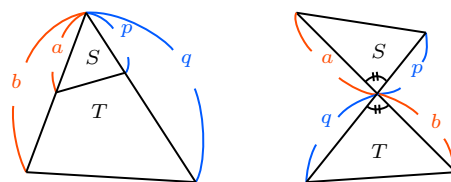
捉え方は 2 通り

1. 底辺 (の比) · 高さ (の比)



$$S : T = px : qy$$

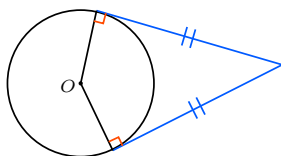
2. 挟角が等しいとき 2 辺の積の比が面積比



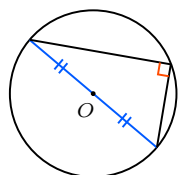
$$S : T = pa : qb$$

【6. 直角に関して】

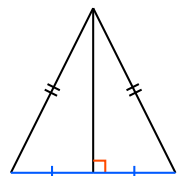
(1) 接線



(2) 直径に対する円周角は直角



(3) 二等辺三角形の中線と底辺の直交



(4) 三平方の定理 (逆に注意)

 $\triangle ABC$ について

$$b^2 + c^2 = a^2 \Leftrightarrow \angle A = 90^\circ$$

 $\Rightarrow$ の方の論理展開に気づきにくい!!

(5) 2 円の交点を結ぶ直線

 $\rightarrow$ 「円が 2 つ以上」 参照

【9. 相似 (合同) と平行】

角度や辺の比を移す最も基本的なツール

・ 相似と合同

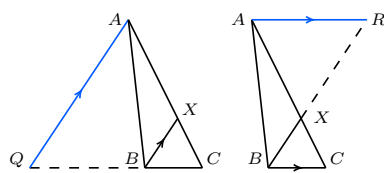
相似

- $$\begin{cases} \text{二角相等} \\ \text{二辺比挟角相等} \\ \text{三辺比相等} \end{cases}$$

合同

- $$\begin{cases} \text{二角挟辺相等} \\ \text{二辺挟角相等} \\ \text{三辺相等} \end{cases}$$

- 平行 → 与えられた状況 (以下図の黒実線) に平行な線 (以下図の青実線) を引いて補助線とできる!!



$$\triangle CXB \sim \triangle CAQ \sim \triangle AXR$$

と補助線を引いて相似な三角形を作り, そこから辺の比や角度を移すことができる!

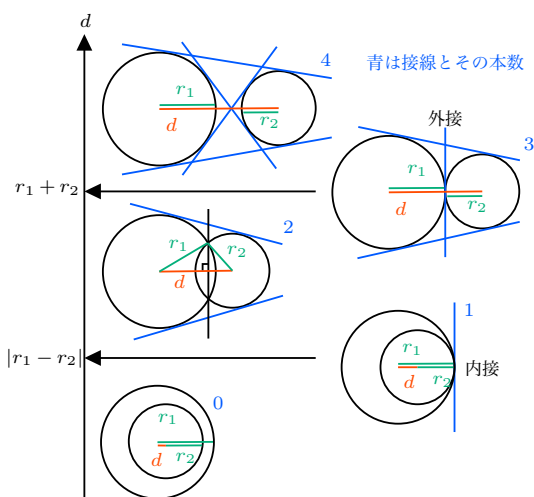
【10. 円が2つ以上】

中心を結んで補助線とする

2 円の半径を r_1, r_2 , 中心間距離を d とすると

- 2 円が交わるかどうか
→ r_1, r_2, d の三角形の成立条件
- 2 円の共通接線の本数

に注目



【11. 立体の扱い方】

(1) 適切な平面をとって考える

適切な平面: 求めたい長さや角, 既に求まっている長さや角を含むものを選ぶ

頂点, 辺, 面の個数をそれぞれ v, e, f として凸多面体 (へこみのない多面体) について

$$v - e + f = 2 \text{ (オイラーの多面体定理)}$$

が成立する

■ 補足 (兼覚え方)

線分 (1 次元): $v = 1 + 1$ 凸多角形 (2 次元): $v - e = 1 - 1$ 凸多面体 (3 次元): $v - e + f = 1 + 1$ と次元を上げる毎に $\pm$ が交互に成立する

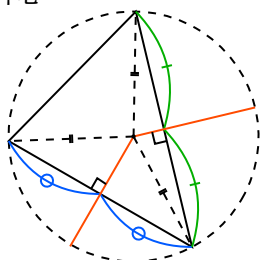
- (2) 正多面体の定義: 同じ正多角形を面を持ち, どの頂点にも同じ数の面を持つ → 5 種類しかない

正多面体の v, e, f の個数の数え上げ → 定義にもあるように, f と e または f と v の対応を考えるのがポイント!

【12. 三角形の五心】

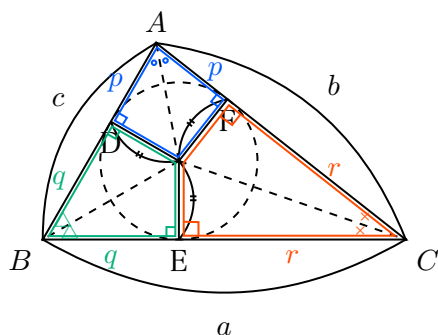
5心のうち2つが一致していればその三角形は正三角形である

(1) 外心



- ・ 外心は各辺の垂直二等分線の交点
- ・ 頂点から外心の距離は外接円の半径

(2) 内心

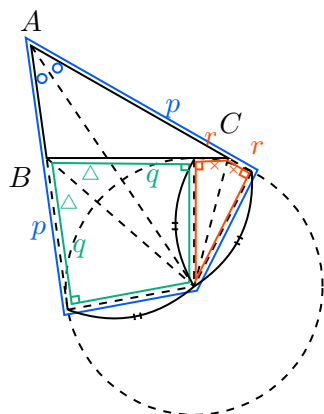


- ・ 内心は内角の二等分線の交点
- ・ p, q, r は三角形の三辺の長さ a, b, c で表せる

$$\begin{cases} p+q+r = \frac{a+b+c}{2} \\ q+r = a \end{cases}$$

$$\therefore p = \frac{-a+b+c}{2}$$

(3) 傍心



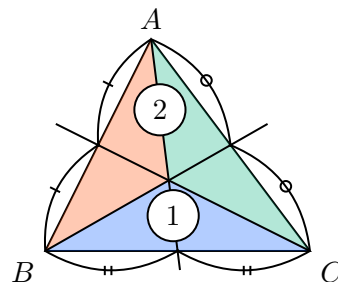
- ・ 傍心は2つの外角と1つの内角の二等分線の交点

- ・ p, q, r は三角形の三辺の長さ a, b, c で表せる

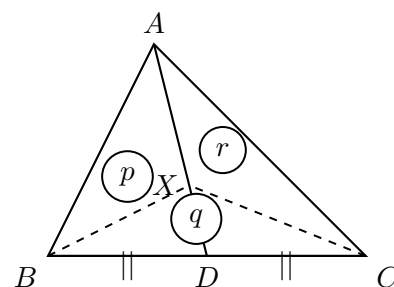
$$\begin{cases} p = \frac{a+b+c}{2} \\ p-q = c \end{cases}$$

$$\therefore q = \frac{a+b-c}{2}$$

(4) 重心



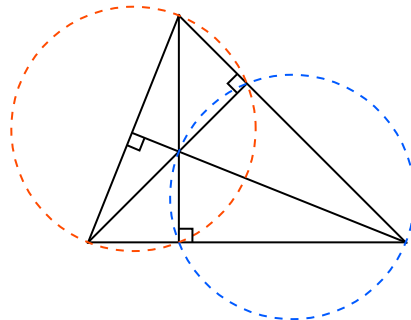
- ・ 重心は中線の交点
- ・ 面積が等しい三角形が3つできる
一般に三角形の内分点について面積比と分点比が行き来できると良い



$$\triangle ABX : \triangle BXC : \triangle CXA = p : q : r$$

$$\Rightarrow AX : XD = p + r : q$$

(5) 垂心



- ・ 垂心は垂線の交点
- ・ 共円条件が絡みやすい